数学III　第 5 章　積分法

No.4　いろいろな関数の不定積分

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ 分数関数を、分子の次数を下げたり**部分分数に分解**したりして積分できる
- □ 三角関数の積分で、**次数を下げる**・**積を和に直す**ことができる

1 分数関数の積分

分数関数は、そのままでは積分できないことが多いよね。$\dfrac{1}{x-a}$ の形（log になる）や、整式の形に分けるのがコツなんだ。

分数関数の積分の手順

1. 分子の次数が分母以上なら、**分子を分母でわって**次数を下げる
2. 分母が因数分解できるなら、**部分分数に分解**する　例）$\dfrac{1}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$

例題 1　次の不定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)}\,dx$

考え方・解き方

(1) $x^2+1=(x-1)(x+1)+2$ だから、$\dfrac{x^2+1}{x-1}=x+1+\dfrac{2}{x-1}$

$$\int\left(x+1+\frac{2}{x-1}\right)dx=\boldsymbol{\frac{x^2}{2}+x+2\log|x-1|+C}$$

(2) $\dfrac{3x+1}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{a}{x-1}+\dfrac{b}{x+1}$ とおいて、両辺に $(x-1)(x+1)$ をかけると

$$3x+1=a(x+1)+b(x-1)=(a+b)x+(a-b)$$

係数をくらべて $a+b=3$、$a-b=1$。これを解いて $a=2$、$b=1$。よって

$$\int\left(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+1}\right)dx=\boldsymbol{2\log|x-1|+\log|x+1|+C}$$

$\log|(x-1)^2(x+1)|+C$ とまとめてもいいよ。

ここに注意！

部分分数に分けたら、**通分してもとにもどるか**確かめよう。$\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2(x+1)+(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{3x+1}{(x-1)(x+1)}$ で OK だね。

練習 1　次の不定積分を求めてみよう。

1 $\displaystyle\int \frac{x^2+2x}{x+1}\,dx$

2 $\displaystyle\int \frac{1}{x(x-2)}\,dx$

3 $\displaystyle\int \frac{x+5}{(x+1)(x-3)}\,dx$

2 三角関数の積分

$\sin^2 x$ や $\sin 3x\cos x$ は、そのままでは積分の公式がないよね。**1 次の三角関数の和**に直すのがコツなんだ。

三角関数の積分で使う式

- 次数を下げる（半角の公式）：　$\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$、　$\cos^2 x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}$
- 積を和に直す：　$\sin\alpha\cos\beta=\dfrac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\}$

2 つめは、加法定理の $\sin(\alpha+\beta)$ と $\sin(\alpha-\beta)$ の式をたし算すると出てくるよ。$\cos\alpha\cos\beta$、$\sin\alpha\sin\beta$ も同じように作れるんだ。

例題 2　次の不定積分を求めてみよう。　(1) $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx$　　(2) $\displaystyle\int \sin 3x\cos x\,dx$　　(3) $\displaystyle\int \sin^3 x\,dx$

考え方・解き方

(1) $\displaystyle\int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \boldsymbol{\frac{x}{2} - \frac{1}{4}\sin 2x + C}$

(2) $\sin 3x\cos x = \dfrac{1}{2}(\sin 4x + \sin 2x)$ だから

$$\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4}\cos 4x - \frac{1}{2}\cos 2x\right) + C = \boldsymbol{-\frac{1}{8}\cos 4x - \frac{1}{4}\cos 2x + C}$$

(3) 3 乗は、$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ と書いて、**1 つ残した** $\sin x$ を置換積分に使うんだ。

$$\int (1-\cos^2 x)\sin x\,dx$$

$t = \cos x$ とおくと $dt = -\sin x\,dx$ だから

$$-\int (1-t^2)\,dt = -t + \frac{t^3}{3} + C = \boldsymbol{-\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C}$$

練習 2　次の不定積分を求めてみよう。

1　$\displaystyle\int \cos^2 2x\,dx$

2　$\displaystyle\int \sin 2x\cos 3x\,dx$

3　$\displaystyle\int \cos^3 x\,dx$

解答・解説

C は積分定数とするよ。

練習 1

1 $x^2+2x=(x+1)^2-1$ だから $\dfrac{x^2+2x}{x+1}=x+1-\dfrac{1}{x+1}$

$\dfrac{x^2}{2}+x-\log|x+1|+C$

2 $\dfrac{1}{x(x-2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x}\right)$ だから $\dfrac{1}{2}\log|x-2|-\dfrac{1}{2}\log|x|+C$

$\frac{1}{2}\log\left|\frac{x-2}{x}\right|+C$ とまとめてもいいよ。

3 $\dfrac{x+5}{(x+1)(x-3)}=\dfrac{a}{x+1}+\dfrac{b}{x-3}$ とおくと $x+5=a(x-3)+b(x+1)$。

$x=-1$ を代入して $4=-4a$ で $a=-1$、$x=3$ を代入して $8=4b$ で $b=2$。

$-\log|x+1|+2\log|x-3|+C$

係数をくらべるかわりに、分母が 0 になる x を代入すると、一気に求められるよ。

練習 2

1 $\cos^2 2x=\dfrac{1+\cos 4x}{2}$ だから $\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{8}\sin 4x+C$

2 $\sin 2x\cos 3x=\dfrac{1}{2}\{\sin 5x+\sin(-x)\}=\dfrac{1}{2}(\sin 5x-\sin x)$ だから

$-\dfrac{1}{10}\cos 5x+\dfrac{1}{2}\cos x+C$

$\sin(-x)=-\sin x$ の符号に気をつけよう。

3 $\cos^3 x=(1-\sin^2 x)\cos x$。$t=\sin x$ とおくと $dt=\cos x\,dx$ だから

$\displaystyle\int(1-t^2)\,dt=t-\frac{t^3}{3}+C=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x+C$